

核心速览

SONNET

Sonnet: Spectral Operator Neural Network for Multivariable Time Series Forecasting

Yuxuan Shu, Vasileios Lamos

Centre for Artificial Intelligence

Department of Computer Science

University College London

{yuxuan.shu.22, v.lamos}@ucl.ac.uk

论文题目: Sonnet: Spectral Operator Neural Network for Multivariable Time Series Forecasting

中文题目: 用于多变量时间序列预测的谱算子神经网络

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2505.15312>

所属单位: 伦敦大学学院计算机科学系人工智能中心

核心速览: 本文提出一种名为 Spectral Operator Neural Network (Sonnet) 的新型架构，用于多变量时间序列 (MTS) 预测。Sonnet 通过可学习小波变换将输入映射到时频域，结合 Koopman 算子进行频谱分析，并设计多变量相干注意力 (MVCA) 机制捕捉变量间的频谱依赖关系。实验表明，Sonnet 在 47 个预测任务中的

34 个表现最佳, 平均 MAE 较最优基线降低 2.2%, 且 MVCA 可有效改进现有模型, 在复杂任务中平均降低 MAE 10.7%。

论文内容详细解读:

<https://mp.weixin.qq.com/s/AnXfvAZUFeVdkOZYPwYGCA>

```
MultivariableCoherenceAttention(  
  (proj): Linear(in_features=10, out_features=30, bias=True)  
  (var_mlp): Sequential(  
    (0): Linear(in_features=10, out_features=10, bias=True)  
    (1): GELU(approximate='none')  
    (2): Linear(in_features=10, out_features=10, bias=True)  
  )  
  (out_proj): Linear(in_features=10, out_features=10, bias=True)  
  (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)  
)  
input_tensor_shape : torch.Size([1, 10, 10, 10])  
output_tensor_shape : torch.Size([1, 10, 10, 10])
```

哔哩哔哩/微信公众号: AI缝合术, 独家整理!

公众号 · AI缝合术